

基于固定标定板观测的机器人定位精度退化监控建模

1 问题背景

当前系统已经完成机器人误差建模和参数辨识，可以通过辨识后的运动学参数，由关节角计算机器人末端相对于基坐标系的模型预测位姿。

长期运行过程中，机器人由于关节磨损、传动间隙、热变形、刚度变化等因素，实际到位精度可能发生退化。即使每次发送相同的关节指令，模型预测位姿保持不变，机器人真实末端位姿也可能发生漂移。

因此，可以在机器人工作台上固定一个标定板，并在机器人末端安装相机。机器人周期性运动到一组固定关节位姿，通过相机观测标定板，利用 PnP 解算标定板相对于相机的位姿。若标定板和相机安装关系保持稳定，则 PnP 观测的时序变化可以反映机器人末端真实到位状态的变化。

本方案的核心目标是：

由固定标定板的时序 PnP 观测，估计机器人在相同关节指令下的末端真实位姿漂移。 (1)

需要强调的是，这里估计的不是单次 PnP 测量误差，而是机器人真实末端位姿相对于初始健康状态的相对变化。

2 符号定义

本文采用机器人学中常用的坐标变换记号：

$${}^A T_B \in SE(3) \quad (2)$$

其中， ${}^A T_B$ 表示坐标系 B 到坐标系 A 的齐次变换，即将 B 坐标系下表达的点变换到 A 坐标系下表达。

齐次变换矩阵为：

$${}^A T_B = \begin{bmatrix} {}^A R_B & {}^A p_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

其中：

$${}^A R_B \in SO(3), \quad {}^A p_B \in \mathbb{R}^3 \quad (4)$$

链式法则为：

$${}^A T_C = {}^A T_B {}^B T_C \quad (5)$$

坐标系定义如下：

- W ：机器人基坐标系，也可称为世界坐标系；
- E ：机器人末端坐标系；
- C ：相机坐标系；
- B ：标定板坐标系。

主要变量定义如下：

- q_i ：第 i 个固定监控关节位姿；
- k ：第 k 次长期监控时刻；
- ${}^W T_E^{(i,k)}$ ：第 k 次监控时，第 i 个位姿下的真实末端位姿；
- ${}^W \hat{T}_E(q_i)$ ：第 i 个位姿下的模型预测末端位姿；
- ${}^E T_C$ ：相机相对于末端的手眼变换；
- ${}^C T_E$ ：末端相对于相机的变换，并且满足

$${}^C T_E = ({}^E T_C)^{-1} \quad (6)$$

- ${}^W T_B$ ：标定板相对于机器人基坐标系的固定变换；
- ${}^C T_B^{(i,k)}$ ：第 k 次监控时，第 i 个位姿下由 PnP 得到的标定板相对于相机的位姿；
- $\tilde{{}^C T_B^{(i,k)}}$ ：含测量噪声的 PnP 观测值。

基本假设为：

$${}^W T_B = \text{const}, \quad {}^E T_C = \text{const} \quad (7)$$

也就是说，标定板固定在机器人工作台上，相机刚性安装在机器人末端。

3 单个观测位姿下的坐标链

对于第 i 个固定监控位姿 q_i ，第 k 次观测时，标定板到机器人基坐标系的完整变换链为：

$${}^W T_B = {}^W T_E^{(i,k)} {}^E T_C {}^C T_B^{(i,k)} \quad (8)$$

从右到左理解，即：

$$B \xrightarrow{{}^C T_B} C \xrightarrow{{}^E T_C} E \xrightarrow{{}^W T_E} W \quad (9)$$

由上式可解出 PnP 观测量：

$$C_{T_B}^{(i,k)} = C_{T_E} E_{T_W}^{(i,k)} W_{T_B} \quad (10)$$

其中：

$$E_{T_W}^{(i,k)} = \left(W_{T_E}^{(i,k)} \right)^{-1} \quad (11)$$

4 由 PnP 时序变化推导末端位姿漂移

以初始健康状态 $k = 0$ 作为参考。对于同一个监控位姿 q_i ，初始时刻有：

$$C_{T_B}^{(i,0)} = C_{T_E} E_{T_W}^{(i,0)} W_{T_B} \quad (12)$$

第 k 次监控时有：

$$C_{T_B}^{(i,k)} = C_{T_E} E_{T_W}^{(i,k)} W_{T_B} \quad (13)$$

构造两次 PnP 观测之间的相对变化：

$$C_{T_B}^{(i,0)} \left(C_{T_B}^{(i,k)} \right)^{-1} \quad (14)$$

将两次观测表达式代入：

$$C_{T_B}^{(i,0)} \left(C_{T_B}^{(i,k)} \right)^{-1} \quad (15)$$

$$= C_{T_E} E_{T_W}^{(i,0)} W_{T_B} \left(C_{T_E} E_{T_W}^{(i,k)} W_{T_B} \right)^{-1} \quad (16)$$

对逆变换展开：

$$\left(C_{T_E} E_{T_W}^{(i,k)} W_{T_B} \right)^{-1} = {}^B T_W {}^{W T_E} E_{T_C} \quad (17)$$

因此：

$$C_{T_B}^{(i,0)} \left(C_{T_B}^{(i,k)} \right)^{-1} \quad (18)$$

$$= C_{T_E} E_{T_W}^{(i,0)} W_{T_B} {}^B T_W {}^{W T_E} E_{T_C} \quad (19)$$

由于标定板固定，有：

$$W_{T_B} {}^B T_W = I \quad (20)$$

所以：

$$C_{T_B}^{(i,0)} \left(C_{T_B}^{(i,k)} \right)^{-1} = C_{T_E} E_{T_W}^{(i,0)} W_{T_E}^{(i,k)} E_{T_C} \quad (21)$$

定义第 i 个监控位姿在第 k 次观测时的末端相对漂移为：

$$\Delta T_i^{(k)} = {}^E T_W^{(i,0)} W T_E^{(i,k)} \quad (22)$$

则有：

$${}^C T_B^{(i,0)} \left({}^C T_B^{(i,k)} \right)^{-1} = {}^C T_E \Delta T_i^{(k)} {}^E T_C \quad (23)$$

左右分别乘以 ${}^E T_C$ 和 ${}^C T_E$ ，得到：

$$\Delta T_i^{(k)} = {}^E T_C {}^C T_B^{(i,0)} \left({}^C T_B^{(i,k)} \right)^{-1} {}^C T_E \quad (24)$$

实际测量中使用 PnP 观测值：

$$\widetilde{\Delta T}_i^{(k)} = {}^E T_C {}^C \tilde{T}_B^{(i,0)} \left({}^C \tilde{T}_B^{(i,k)} \right)^{-1} {}^C T_E \quad (25)$$

该式的物理意义为：

$$\widetilde{\Delta T}_i^{(k)} \approx \left(W T_E^{(i,0)} \right)^{-1} W T_E^{(i,k)} \quad (26)$$

也就是：在相同关节指令 q_i 下，第 k 次真实末端位姿相对于初始健康状态真实末端位姿的相对变化。

如果机器人未发生退化，且测量无噪声，则有：

$$\Delta T_i^{(k)} \approx I \quad (27)$$

如果机器人发生定位精度退化，则有：

$$\Delta T_i^{(k)} \neq I \quad (28)$$

5 对手眼变换作用的说明

由上面的推导可知，PnP 的相对变化项满足：

$${}^C T_B^{(i,0)} \left({}^C T_B^{(i,k)} \right)^{-1} = {}^C T_E \Delta T_i^{(k)} {}^E T_C \quad (29)$$

这说明 PnP 直接得到的是末端相对漂移在相机坐标系下的共轭表达。

若只进行时序异常检测，可以直接使用相机坐标系下的相对变化量：

$${}^C \Delta T_i^{(k)} = {}^C \tilde{T}_B^{(i,0)} \left({}^C \tilde{T}_B^{(i,k)} \right)^{-1} \quad (30)$$

若需要将漂移量表达在末端坐标系下，则需要使用手眼变换：

$$\widetilde{\Delta T}_i^{(k)} = {}^E T_C {}^C \Delta T_i^{(k)} {}^C T_E \quad (31)$$

因此：

- PnP 时序变化可以在不显式恢复标定板绝对位姿的情况下反映末端漂移；
- 若只判断是否发生漂移，可以直接使用相机系相对变化；
- 若要解释末端坐标系下的位置漂移和姿态漂移，则仍需要手眼变换；
- 若标定板发生移动，推导中的 ${}^WT_B {}^BT_W = I$ 不再成立，观测变化会被错误地归因于机器人退化。

6 误差状态参数化

将末端相对漂移写为：

$$\Delta T_i^{(k)} = \begin{bmatrix} \Delta R_i^{(k)} & \Delta p_i^{(k)} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (32)$$

其中：

$$\Delta R_i^{(k)} \in SO(3), \quad \Delta p_i^{(k)} \in \mathbb{R}^3 \quad (33)$$

位置漂移指标定义为：

$$e_{p,i}^{(k)} = \|\Delta p_i^{(k)}\|_2 \quad (34)$$

姿态漂移指标可由旋转角定义：

$$e_{R,i}^{(k)} = \arccos \left(\frac{\text{tr}(\Delta R_i^{(k)}) - 1}{2} \right) \quad (35)$$

也可以使用李代数形式，将位姿漂移映射为 6 维向量：

$$\xi_i^{(k)} = \text{Log} \left(\Delta T_i^{(k)} \right)^\vee \in \mathbb{R}^6 \quad (36)$$

写成平移和旋转两部分：

$$\xi_i^{(k)} = \begin{bmatrix} \rho_i^{(k)} \\ \varphi_i^{(k)} \end{bmatrix} \quad (37)$$

对应的位置和姿态指标为：

$$e_{p,i}^{(k)} = \|\rho_i^{(k)}\|_2, \quad e_{R,i}^{(k)} = \|\varphi_i^{(k)}\|_2 \quad (38)$$

综合退化指标可定义为：

$$e_i^{(k)} = \sqrt{\left(e_{p,i}^{(k)}\right)^2 + w^2 \left(e_{R,i}^{(k)}\right)^2} \quad (39)$$

其中 w 为长度量纲权重，用于将姿态误差转换为等效位置误差。

7 多观测点联合评价机器人模型退化

单个固定关节位姿只能反映机器人在局部姿态下的到位漂移。为了评价机器人整体定位状态，需要设置多个固定监控位姿：

$$\mathcal{Q} = \{q_1, q_2, \dots, q_m\} \quad (40)$$

对每个监控位姿 q_i ，分别计算末端相对漂移：

$$\widetilde{\Delta T}_i^{(k)} = {}^{E}T_C {}^{C}\tilde{T}_B^{(i,0)} \left({}^{C}\tilde{T}_B^{(i,k)} \right)^{-1} {}^{C}T_E \quad (41)$$

然后映射到李代数误差向量：

$$\xi_i^{(k)} = \text{Log} \left(\widetilde{\Delta T}_i^{(k)} \right)^\vee \quad (42)$$

将所有监控位姿的误差向量堆叠：

$$r^{(k)} = \begin{bmatrix} \xi_1^{(k)} \\ \xi_2^{(k)} \\ \vdots \\ \xi_m^{(k)} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6m} \quad (43)$$

该向量描述了机器人在多个固定关节位姿下，相对于初始健康状态的整体定位漂移。

8 健康基线与退化判据

在机器人初始健康阶段，连续采集 K_0 轮监控数据，得到：

$$r^{(1)}, r^{(2)}, \dots, r^{(K_0)} \quad (44)$$

计算健康基线均值：

$$\mu_0 = \frac{1}{K_0} \sum_{k=1}^{K_0} r^{(k)} \quad (45)$$

计算健康基线协方差：

$$\Sigma_0 = \frac{1}{K_0 - 1} \sum_{k=1}^{K_0} \left(r^{(k)} - \mu_0 \right) \left(r^{(k)} - \mu_0 \right)^T \quad (46)$$

长期监控时，新的观测残差为 $r^{(k)}$ ，定义综合退化统计量：

$$D_k^2 = \left(r^{(k)} - \mu_0 \right)^T \Sigma_0^{-1} \left(r^{(k)} - \mu_0 \right) \quad (47)$$

当 D_k^2 持续增大，说明机器人在多个监控位姿下的定位状态已经偏离初始健康基线。也可以分别定义整体位置漂移和整体姿态漂移：

$$E_p^{(k)} = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \left(e_{p,i}^{(k)} \right)^2} \quad (48)$$

$$E_R^{(k)} = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \left(e_{R,i}^{(k)} \right)^2} \quad (49)$$

其中, $E_p^{(k)}$ 表示整体位置漂移, $E_R^{(k)}$ 表示整体姿态漂移, D_k^2 表示考虑不同观测位姿误差相关性的综合退化程度。

9 与模型参数退化的关系

上述方法直接得到的是机器人在相同关节指令下的真实末端位姿时序漂移。

如果希望进一步将该漂移解释为机器人模型参数的退化, 可以引入参数漂移:

$$\phi^{(k)} = \hat{\phi} + \delta\phi^{(k)} \quad (50)$$

其中, $\hat{\phi}$ 为初始辨识得到的模型参数, $\delta\phi^{(k)}$ 为长期运行后的参数漂移。

对机器人正运动学进行一阶线性化, 有:

$$\xi_i^{(k)} \approx J_\phi(q_i) \delta\phi^{(k)} + v_i^{(k)} \quad (51)$$

其中, $J_\phi(q_i)$ 是第 i 个监控位姿下末端位姿误差对模型参数的灵敏度矩阵, $v_i^{(k)}$ 是 PnP 测量噪声和重复定位噪声。

堆叠多个观测位姿:

$$r^{(k)} = H \delta\phi^{(k)} + v^{(k)} \quad (52)$$

其中:

$$H = \begin{bmatrix} J_\phi(q_1) \\ J_\phi(q_2) \\ \vdots \\ J_\phi(q_m) \end{bmatrix} \quad (53)$$

若 H 的秩足够高, 则可以用正则化加权最小二乘估计模型参数漂移:

$$\hat{\delta\phi}^{(k)} = (H^T R^{-1} H + \Lambda^{-1})^{-1} H^T R^{-1} r^{(k)} \quad (54)$$

其中, R 为观测噪声协方差, Λ 为参数漂移的正则化先验, $\hat{\delta\phi}^{(k)}$ 为估计得到的模型参数退化量。

因此, 多观测点不仅可以评价机器人整体定位状态是否退化, 也可以进一步用于估计机器人模型参数相对于初始状态的漂移。

10 最终技术路线

10.1 系统初始化

1. 完成机器人运动学参数辨识，得到初始模型参数 $\hat{\phi}_0$ 。
2. 固定标定板，保证长期监控过程中 ${}^W T_B = \text{const}$ 。
3. 固定末端相机，保证长期监控过程中 ${}^E T_C = \text{const}$ 。
4. 选择多个固定监控关节位姿：

$$\mathcal{Q} = \{q_1, q_2, \dots, q_m\} \quad (55)$$

5. 在初始健康状态下，对每个 q_i 采集 PnP 观测值 ${}^C \tilde{T}_B^{(i,0)}$ ，作为该观测位姿的初始参考。

10.2 周期性观测

第 k 次监控时，对每个监控位姿 q_i 执行以下步骤：

1. 机器人运动到固定关节位姿 q_i 。
2. 相机观测标定板，通过 PnP 解算得到 ${}^C \tilde{T}_B^{(i,k)}$ 。
3. 计算该位姿下的末端相对漂移：

$$\widetilde{\Delta T}_i^{(k)} = {}^E T_C {}^C \tilde{T}_B^{(i,0)} \left({}^C \tilde{T}_B^{(i,k)} \right)^{-1} {}^C T_E \quad (56)$$

4. 将其映射为 6 维误差向量：

$$\xi_i^{(k)} = \text{Log} \left(\widetilde{\Delta T}_i^{(k)} \right)^\vee \quad (57)$$

10.3 多观测点退化评价

将所有监控位姿的误差向量堆叠：

$$r^{(k)} = \begin{bmatrix} \xi_1^{(k)} \\ \xi_2^{(k)} \\ \vdots \\ \xi_m^{(k)} \end{bmatrix} \quad (58)$$

计算整体位置漂移：

$$E_p^{(k)} = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \left(e_{p,i}^{(k)} \right)^2} \quad (59)$$

计算整体姿态漂移：

$$E_R^{(k)} = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \left(e_{R,i}^{(k)} \right)^2} \quad (60)$$

计算综合退化统计量：

$$D_k^2 = \left(r^{(k)} - \mu_0 \right)^T \Sigma_0^{-1} \left(r^{(k)} - \mu_0 \right) \quad (61)$$

根据 $E_p^{(k)}$ 、 $E_R^{(k)}$ 和 D_k^2 的长期趋势，判断机器人定位精度是否发生退化。

10.4 模型参数漂移估计

如果需要进一步估计模型参数退化，则建立线性化观测模型：

$$r^{(k)} = H \delta \phi^{(k)} + v^{(k)} \quad (62)$$

并通过正则化加权最小二乘估计：

$$\hat{\delta \phi}^{(k)} = \left(H^T R^{-1} H + \Lambda^{-1} \right)^{-1} H^T R^{-1} r^{(k)} \quad (63)$$

该结果可以用于更新当前机器人误差模型，或用于预测机器人在任务工作空间中的当前定位精度。

11 核心结论

固定标定板与末端相机观测方案可以用于机器人长期定位精度退化监控。

对于第 i 个固定监控位姿，其核心计算式为：

$$\widetilde{\Delta T}_i^{(k)} = {}^{E}T_C {}^{C}\tilde{T}_B^{(i,0)} \left({}^{C}\tilde{T}_B^{(i,k)} \right)^{-1} {}^{C}T_E \quad (64)$$

其物理意义为：

$$\widetilde{\Delta T}_i^{(k)} \approx \left({}^{W}T_E^{(i,0)} \right)^{-1} {}^{W}T_E^{(i,k)} \quad (65)$$

即机器人在相同关节指令下，当前真实末端位姿相对于初始健康状态真实末端位姿的漂移。通过多个监控位姿堆叠：

$$r^{(k)} = \begin{bmatrix} \xi_1^{(k)} \\ \xi_2^{(k)} \\ \vdots \\ \xi_m^{(k)} \end{bmatrix} \quad (66)$$

可以形成机器人整体定位精度退化状态量，并进一步用于异常检测、趋势分析和模型参数漂移估计。